내시경실 심정지 응급 대응 프로토콜

진정 내시경 중 Code Blue · i-gel supraglottic airway 표준 대응

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

10초 안에 인지, 2분 안에 결정

진정 내시경 합병증의 70% 이상은 호흡·순환계 — 초기 대응이 예후를 좌우합니다

≤10초

인지 시간

반응·호흡·맥박 동시 확인 → 'Code Blue' 호출까지

70%↑

호흡·순환계 합병증

진정 내시경 합병증의 70% 이상

2분

다음 행동 결정

인지 후 2분 안에 결정합니다

왜 이 방이 특별한가

진정 내시경실은 프로포폴·미다졸람·펜타닐이 동시에 작용하고, 기도 접근이 내시경에 가려진 환경입니다.

그래서 필요한 것

일반 외래보다 **즉시 시행 프로토콜과 역할 분담**이 더 엄격해야 합니다. 진정 중에는 전문소생술(ACLS) 인증 인력이 필요합니다.

Tip · 이 자료는 2025 지침(AHA 2025·한국 2025) 기준으로 바뀐 곳을 고쳤습니다.

근거 · ASGE 2018 진정 가이드라인(Standards of Practice Committee)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Code Blue란

병원 안에서 심정지·호흡정지가 생기면 전 직원이 즉시 협업하는 표준 알람입니다

의식·호흡·맥박이 동시에 사라지면 지체 없이 Code Blue

누구든 **가장 먼저 발견한 사람이 호출의 책임자**입니다.

외치는 즉시 역할이 갈립니다

가까운 직원이 119, 다른 직원이 응급카트, 또 다른 직원이 가슴압박을 시작합니다.

묻는 사이 시간이 갑니다

"누가 할까요"를 묻는 동안 분초가 지나갑니다.

100–120

가슴압박 목표(분당)

깊이 5–6 cm · 완전 이완 · 2분 교대 · 중단 10초 미만

200 J

제세동(이상파형)

심실세동·무맥성 심실빈맥에 1회 충격 후 리듬 재확인 없이 즉시 압박 재개

Tip · 압박 중단(hands-off)은 10초 미만 — 모든 처치는 압박을 멈추지 않고 옆에서 동시에 합니다.

근거 · AHA 2025 성인 소생술 · 한국 2025 가이드라인

진정 내시경 심정지의 흔한 원인

대부분 호흡·진정제 관련 — 길항제·환기를 먼저 하면 되돌릴 수 있는 원인이 많습니다

① 진정제 호흡억제

기도·환기 먼저. 마약성은 날록손, 미다졸람은 맥박 있을 때만 플루마제닐(금기 확인).

② 흡인

위 내용물·혈액이 기도로 → 저산소증. 즉시 흡인(suction)·전문기도 확보.

③ 미주신경반사

내시경 자극으로 서맥·무수축. 혈압이 떨어진 서맥은 아트로핀 1 mg(최대 3 mg), 무수축은 즉시 압박.

④ 기저 심질환

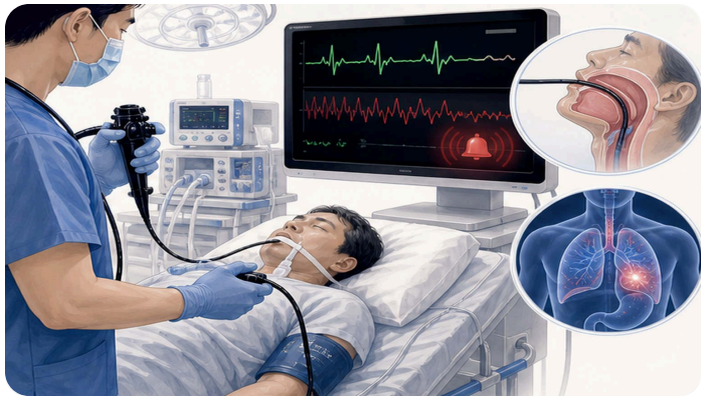
불안정 협심증·심근경색 진행 중 검사. 심전도 · 회복 후 관상동맥중재술 의뢰.

⑤ 출혈·저혈량

시술 중·후 출혈 → 저혈량. 수액·수혈 · 가압백.

⑥ 긴장성 기흉

내시경초음파·ERCP 뒤 드물게. 한쪽 호흡음 소실·기관 편위면 즉시 의심.



설명용 그림 · 진정 내시경 중 환자 — 호흡·순환 감시가 원인 파악의 출발점입니다.

Tip · 되돌릴 수 있는 원인(5H 5T)을 이 여섯 가지에 대응시켜 동시에 점검합니다.

근거 · 대한소화기내시경학회 진정 가이드라인 · 5H 5T 가역 원인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

즉시 시행 4단계 흐름

인지 → 압박·제세동 → 기도 → 약물·가역 원인 — 순서는 있지만 실제로는 동시에 진행합니다

1

인지 · 호출 · 자세

≤10초

10초 안에 평가 · ‘Code Blue’ · 119 · 내시경·마우스가드 제거 · 좌측위 → 바로 누운 자세 · 심폐소생술 판.

2

압박 + 제세동

100–120/분

깊이 5–6 cm · 자동제세동기 부착 · 심실세동·무맥성 심실빈맥이면 200 J 이상파형 · 압박 즉시 재개.

3

기도 — i-gel 삽입

압박 중단 없이

Size 4 표준 · 10초 안에 · 백밸브마스크·산소 100% · 호기말 이산화탄소 · 위관으로 위 감압.

4

약물 + 가역 원인

3–5분마다

에피네프린 1 mg 3–5분마다 · 심실세동 지속 시 아미오다론 · 진정제 길항제 · 5H 5T 동시 점검.

Tip · 한 사람이 순서대로 하는 게 아니라, 역할을 나눠 네 단계를 겹쳐서 진행합니다.

근거 · AHA 2025 성인 심정지 알고리즘 — 진정 내시경에 맞춤

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Code Blue 때 6가지 역할

최소 4명, 가능하면 5–6명 — 모의훈련에서 동선을 미리 정해 둡니다

역할	하는 일
① 팀 리더(원장)	전체 지휘 · 리듬 판독·약물 결정 · 회복 뒤 이송 결정(ACLS 인증 필수)
② 압박자	100–120/분 · 5–6 cm · 2분 교대 · 이산화탄소 <10 mmHg면 자세 점검
③ 기도·환기	i-gel · 백밸브마스크 분당 10회 · 산소 100% · 위 배액관 감압
④ 약물·정맥로	정맥 먼저(안 되면 골내) · 에피네프린 준비 · 날록손 즉시 가용(플루마제닐은 맥박 있을 때만)
⑤ 기록자	Code Blue 기록지 — 시간·리듬·약물·충격·교대를 분 단위로
⑥ 연락·동선	119 · 한림대동탄성심병원 · 보호자 연락 · 이송 동선·엘리베이터 확보



설명용 그림 · 압박·기도·약물·기록을 나눠 맡은 팀 소생술.

Tip · 현장 모의훈련(in-situ simulation)은 분기마다 1회를 권장합니다.

근거 · ASGE 표준 — 현장 모의훈련 분기 1회 권장

i-gel 삽입 — 압박 중단 없이 10초 안에

성인 표준 Size 4(50–90 kg) · 냄새 맡는 자세 · 경구개를 따라 한 번에

1 준비 — 윤활 · 자세
커프에 수용성 윤활제 · 냄새 맡는 자세 · 흡인기는 바로 옆에.

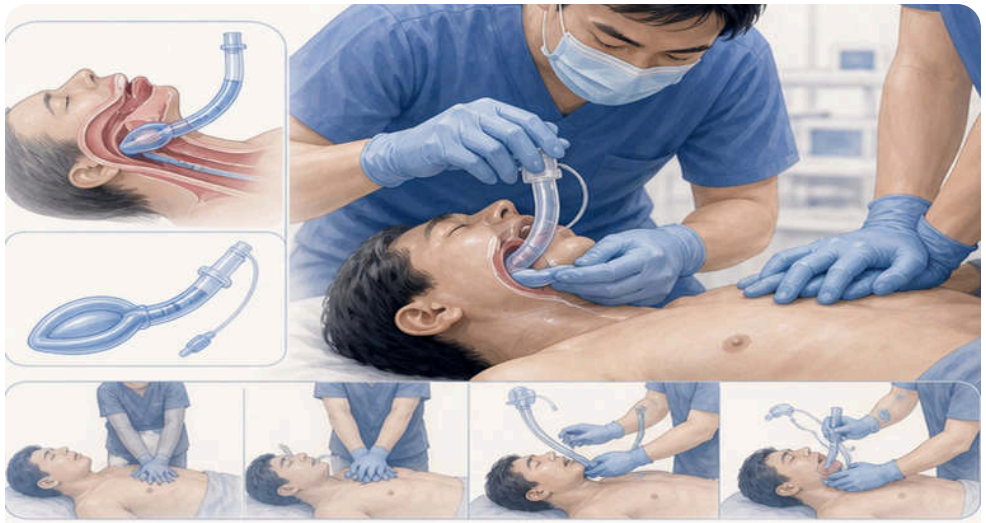
2 삽입 — 한 번에
경구개를 따라 뒤·아래로 일정한 힘 · 검은 표시선이 치열에 닿으면 멈춤.

3 확인 — 이산화탄소 · 흉벽
파형 호기말 이산화탄소 즉시 확인 · 좌우 흉벽 거상 · 가능하면 양쪽 청진.

4 유지 — 비동기 환기 + 위관
압박 100–120/분 계속 + 환기 분당 10회(6초에 1회) · 12 Fr 위관으로 감압.

⚠ 실패하면

이산화탄소 파형이 없거나 환기 저항이 높으면 즉시 제거 · 백밸브마스크 환기 유지하며 재삽입 또는 기관내삽관.



설명용 그림 · i-gel 삽입 — 경구개를 따라 한 번에 밀어 넣습니다.

Tip · i-gel 을 넣는 동안에도 압박은 멈추지 않습니다.

근거 · Intersurgical i-gel 사용자 안내서

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

리듬 분기 — 제세동 리듬 vs 비제세동 리듬

자동제세동기 분석 결과에 따라 다음 행동이 정해집니다

심실세동 · 무맥성 심실빈맥 — 즉시 제세동

이상파형 200 J 1회 충격 → 리듬 재확인 없이 즉시 압박 재개, 2분 뒤 재평가

- 에피네프린 1 mg 정맥 3–5분마다(3번째 주기부터)
- 아미오다론 300 mg → 150 mg, 또는 리도카인 1–1.5 mg/kg
- 불응성이면 원인 교정 · 이중 제세동은 효과 미확립

vs

무맥성 전기활동 · 무수축 — 압박 + 원인

제세동 금지 · 자동제세동기는 분석만 반복 · 에피네프린 1 mg 즉시 시작

- 5H 5T 가역 원인 동시 점검
- 저산소 → 환기·산소 100% · 약물 → 날록손(압박 방해 없을 때) · 저혈량 → 수액
- 2분마다 리듬 재확인 · 자발순환 회복 시 회복 후 처치 묶음

Tip · 충격 후에는 리듬을 다시 보지 말고 곧바로 압박부터 재개합니다.

근거 · AHA 2025 성인 전문소생술(9부) — 단일 충격 원칙

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

필수 약물 — 용량 · 빈도

에피네프린은 모든 리듬 공통, 길항제는 쓴 진정제 종류에 맞춰 즉시

약	용량	언제 · 비고
에피네프린	1 mg 정맥 · 3–5분마다	제세동 리듬: 2번째 충격 후 · 비제세동: 즉시
아미오다론	300 mg → 150 mg	불응성 심실세동·빈맥 · 2차 10분 뒤 · 대체 리도카인 1–1.5 mg/kg
황산마그네슘	2 g 정맥	염전성 심실빈맥(Torsades)
날록손	0.4–2 mg 정맥	마약성 길항 · 압박 방해 없을 때
플루마제닐	0.2 mg 정맥	맥박 있을 때만 · 심정지엔 안 씀
프로포폴	길항제 없음	지지요법
아트로핀	1 mg · 최대 3 mg	혈압 떨어진 서맥 · 3–5분마다

Tip · 표준 성인 용량(소아·신장애는 보정) · 정맥 먼저, 안 되면 골내 · 기관내 투여는 비권장.

근거 · AHA 2025 전문소생술·독성(9·10부) · 한국 2025

자주 놓치는 6가지 — 모의훈련 단골

실제 Code 때 되풀이되는 실수 — 미리 알면 시간을 아낍니다

① 압박 깊이 부족

5 cm 미만이 흔합니다. 호기말 이산화탄소 <10 mmHg면 즉시 자세·깊이 점검.

② 교대 안 함

2분이 넘으면 압박 질이 급락합니다. 알람·기록자 호명으로 강제 교대.

③ 압박 중단이 길어짐

리듬 확인·삽관·정맥로 확보 중 압박 중단. 모두 압박 옆에서 동시에.

④ 자세 전환 지연

좌측위 → 바로 누운 자세를 미루다 시간 소실.
심폐소생술 판을 침대 옆에 늘 비치.

⑤ 길항제가 늦음

마약성 호흡억제에 날록손 검토를 잊음.
플루마제닐은 맥박 있을 때만(CPR 중 안 씀). 약물 담당이 미리 준비.

⑥ 기록 누락 → 이송 지연

시간·리듬·약물 기록이 부실하면 상급병원 인계가 늦어집니다. 기록자 1명 전담 고정.

Tip · 여섯 가지 모두 역할만 미리 정해 두면 막을 수 있는 실수입니다.

근거 · Calderwood AH 외. 내시경실 안전 가이드라인. GIE 2014

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 부서로 돌아가서 확인할 7가지

교육이 끝나면 각자 자기 동선·자기 약물·자기 기록지를 다시 점검합니다

01 진료 시작 전 응급카트 일일 점검 7항목 완료(체크리스트 별지)

02 i-gel Size 3·4·5 위치를 눈 감고도 찾을 수 있는지

03 자동제세동기 패드 부착 위치·전원 켜는 순서를 3초 안에 시연할 수 있는지

04 날록손·플루마제닐 위치·용량을 말로 답할 수 있는지

05 Code Blue 때 내 역할(압박·환기·약물·기록·연락) 1순위·2순위

06 119 · 한림대동탄성심병원 직통번호를 외우거나 바로 볼 수 있는지

07 기본소생술(BLS) 인증 유효기간 확인 — 만료 6개월 전 재교육 신청



설명용 그림 · 응급카트 약물 — 날록손·플루마제닐 위치와 용량을 미리 익힙니다.

Tip · 분기 1회 현장 모의훈련 — 진짜 환자를 만나기 전에 반복합니다.

근거 · ASGE 2018 — 직원 BLS 필수, 진정 중 ACLS 인력 상주

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

10초 안에 인지, 2분 안에 결정

분기마다 다시 보세요 — 위기 순간의 5초가 환자의 평생을 결정합니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

분기마다 다시 보는 직원 교육자료입니다. 2025 지침(AHA·한국)에서 바뀐 곳을 고쳤습니다.

참고한 자료

AHA 2025 · 한국 2025 심폐소생술 가이드라인 · ASGE 2018 진정 가이드라인 · 대한소화기내시경학회 진정 가이드라인 · Calderwood 2014

SCAN TO REVISIT

슬라이드 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있습니다